

Sistem Programlama: Sınav Başarı Rehberi

Uçbirim Hakimiyeti, Derleme Akışı ve Sistem
Yolu (\$PATH) Üzerine Görsel Bir Analiz

Sınav Öncesi Hızlı Tekrar ve Kavramsal Sentez

Faz 1: İşletim Sisteminin Kalbi

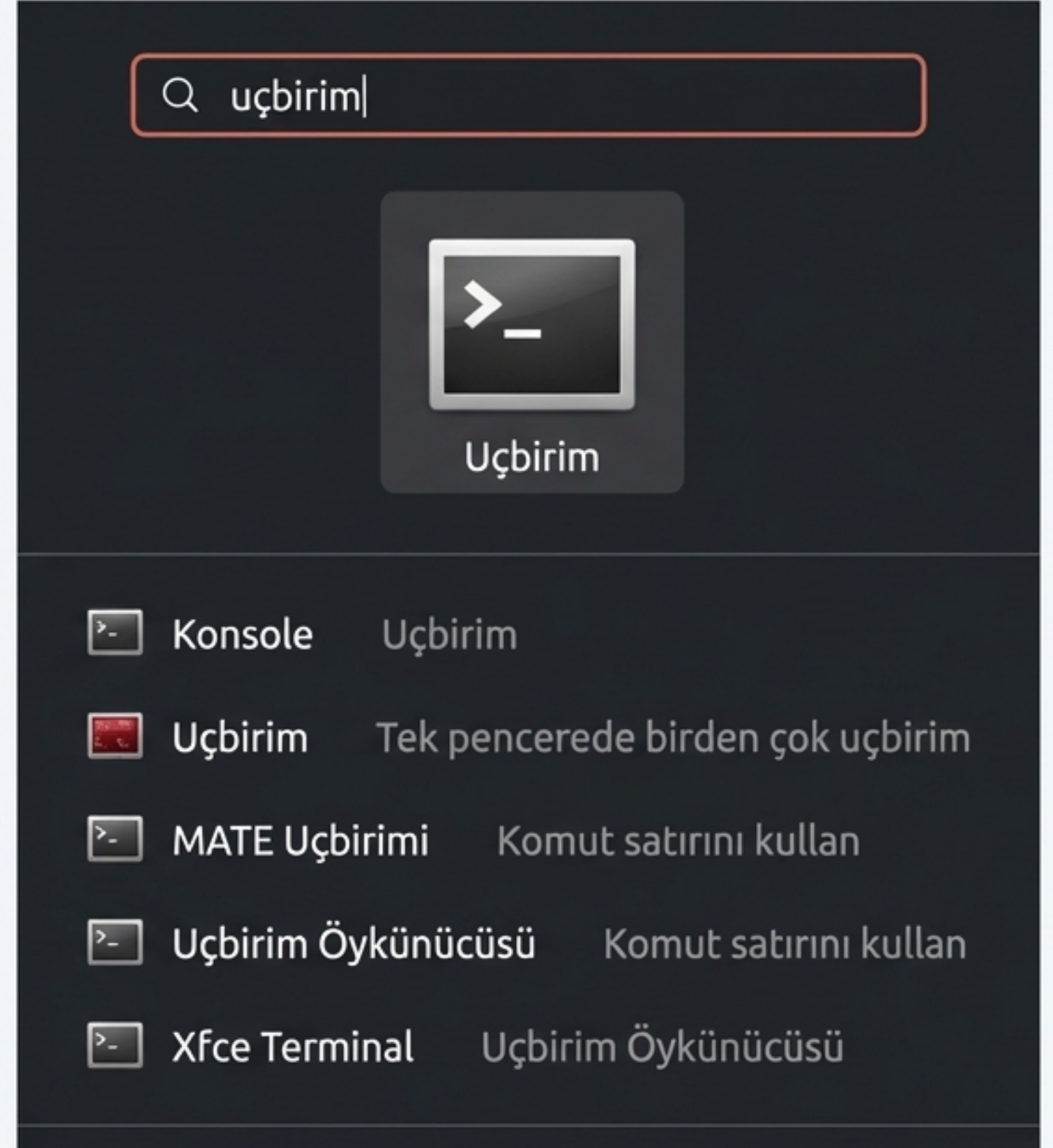
Terminal (Uçbirim), nam-ı diğer Shell, işletim sistemine doğrudan komut verdiğimiz komut satırı arayüzüdür.

⚠ Sınav İpucu

Kısayol: Ctrl+Alt+T. Sınavlarda terminali açan varsayılan Ubuntu kısayolu sıkça sorulur.

```
$ clear
```

Ekranı temizler



Komut Anatomisi ve Kılavuz

\$ man ls

'Manual' kelimesinin kısaltmasıdır.
Komutların kullanım kılavuzunu açar.

Hedef komut.

```
LS(1)                                User Commands                                LS(1)
NAME
  ls - list directory contents
SYNOPSIS
  ls [OPTION]... [FILE]...
DESCRIPTION
  List information about the FILES (the current directory by default).
  Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is speci-
  fied.

  Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

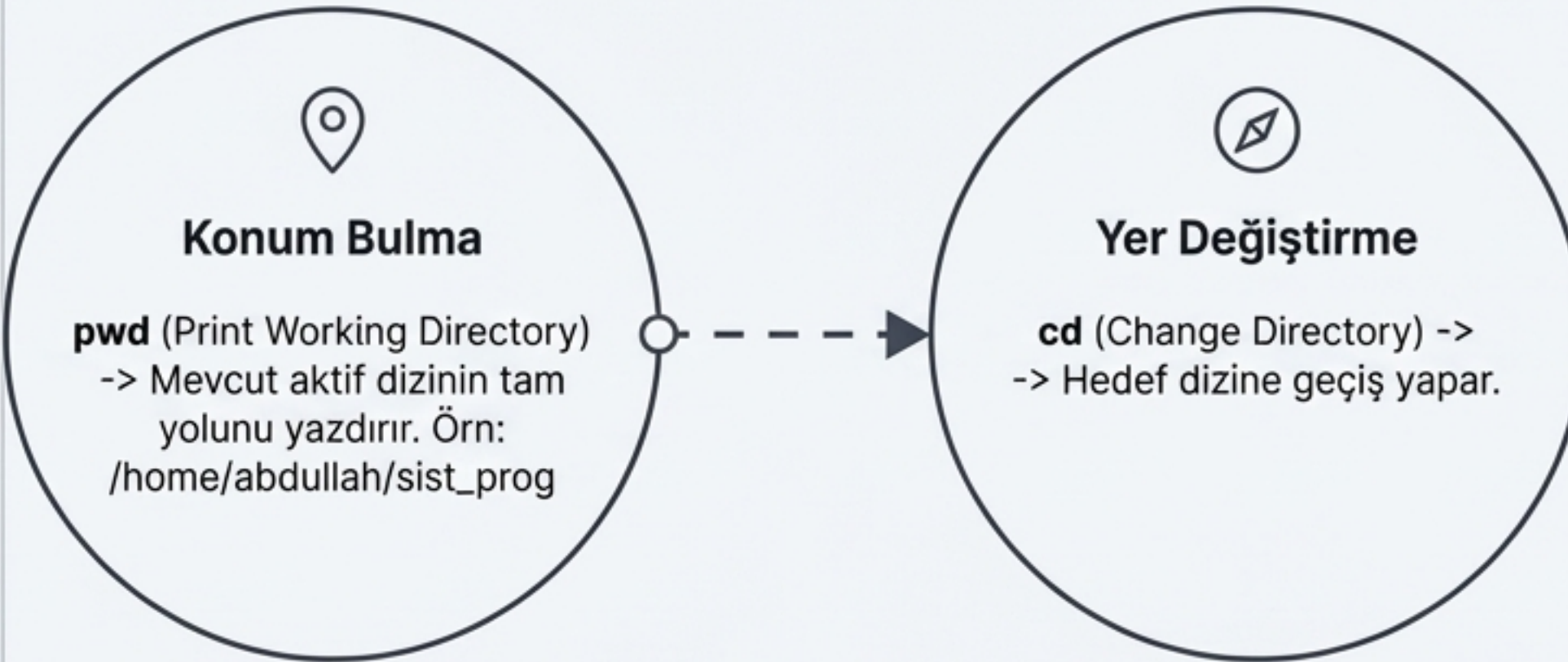
  -a, --all
      do not ignore entries starting with .
  -A, --almost-all
      do not list implied . and ..
  --author
```

Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)

⚠ Sınav İpucu

Çıkmak için 'q' tuşu, yardım için 'h' tuşu kullanılır.

Dosya Sisteminde Gezinme



Sınav İpucu

\$ **cd ..** komutu bir üst dizine çıkar. Sınavlarda '..' nin işlevi kritiktir!

```
abdullah@abdullah-VirtualBox: ~  
Dosya Düzenle Görünüm Ara Uçbirim Yardım  
FELICS NetBeansProjects untitled1  
Genel release-1.8.0.tar.gz untitled2  
glassfish-4.1.1 Resimler Videolar  
googletest-release-1.8.0 sist_prog  
abdullah@abdullah-VirtualBox:~$ cd Masaüstü/  
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/Masaüstü$ ls  
blockchain_hash blockchain_hash.zip multi-hashing-plus-easter.zip PLWIF  
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/Masaüstü$ cd PLWIF  
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/Masaüstü/PLWIF$ ls  
simon Simon64_128_vk.txt simon.cpp  
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/Masaüstü/PLWIF$ cd..  
cd.: komut bulunamadı  
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/Masaüstü/PLWIF$ cd..  
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/Masaüstü$ cd..  
abdullah@abdullah-VirtualBox:~$ ls  
Belgeler İndirilenler Şablonlar  
build-untitled1-Desktop-Debug Masaüstü tfhe  
cs360-lecture-notes NGZik tfbe-1.0.1.zip  
examples.desktop netbeans-8.2 tfhe_denemeler  
FELICS NetBeansProjects untitled1  
Genel release-1.8.0.tar.gz untitled2  
glassfish-4.1.1 Resimler Videolar  
googletest-release-1.8.0 sist_prog  
abdullah@abdullah-VirtualBox:~$
```

ls Parametre Matrisi

Parametre	Fonksiyon	Detay / Sınav Anahtarı
-l	Uzun Format	İzinler, sahiplik, boyut, tarih detaylarını gösterir.
-a	Tüm Dosyalar	Gizli dosyaları (. ile başlayanlar) gösterir. 
-t	Zaman	Son değişiklik zamanına göre sıralar.
-r	Ters Sıralama	En eski en üstte, en yeni en altta (Ters t).

```
$ ls -latr
```

```
toplam 7824
drwxr-xr-x 3 root root 4096 25 24 2018 ..
-rw-r--r-- 1 abduallah abduallah 887 25 24 2018 .profile
-rw-r--r-- 1 abduallah abduallah 8990 25 24 2018 examples.desktop
-rw-r--r-- 1 abduallah abduallah 200 25 24 2018 .bash_logout
drwx----- 3 abduallah abduallah 4096 25 24 2018 .local
drwxr-xr-x 2 abduallah abduallah 4096 25 24 2018 Videolar
drwxr-xr-x 2 abduallah abduallah 4096 25 24 2018 Sablonlar
drwxr-xr-x 2 abduallah abduallah 4096 25 24 2018 N621A
drwxr-xr-x 2 abduallah abduallah 4096 25 24 2018 Ceeel
drwxr-xr-x 2 abduallah abduallah 4096 25 24 2018 Belgeler
drwx----- 5 abduallah abduallah 4096 25 24 2018 .mozilla
drwx----- 3 abduallah abduallah 4096 25 24 2018 .ssh
-rwx----- 3 abduallah abduallah 4096 25 24 2018 .gnupg
-rw-r--r-- 1 abduallah abduallah 0 25 24 2018 .soda_as_admin_successful
drwxrwxr-x 2 abduallah abduallah 4096 25 24 2018 untitled2
drwxrwxr-x 2 abduallah abduallah 4096 25 24 2018 build-untitled1-Desktop-Deb
ng
drwxr-xr-x 3 abduallah abduallah 4096 25 24 2018 .oracle_jre_usage
drwxr-xr-x 3 abduallah abduallah 4096 25 24 2018 .java
drwxr-xr-x 8 abduallah abduallah 4096 25 24 2018 glacsfish-4.1.1
drwxr-xr-x 7 abduallah abduallah 4096 25 24 2018 .noi
drwxrwxr-x 3 abduallah abduallah 4096 25 24 2018 .netbeans
```

Kombinasyon Kullanımı:

\$ ls -latr komutu tüm bu parametreleri tek seferde çalıştırarak detaylı, gizli dosyaları içeren ve zamana göre ters sıralanmış bir liste sunar.

Dosya İşlemleri Karşılaştırması



Kopyalama (cp)

Orijinali korur, yeni kopya yaratır.

```
$ cp uyg uyg2
```

```
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog/hafta1$ ls
a.out  uyg  uyg.c  xeyes
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog/hafta1$ cp
uyg uyg2
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog/hafta1$ ls
a.out  uyg  uyg2  uyg.c  xeyes
```



Taşıma / Yeniden Adlandırma (mv)

Dosyayı başka dizine taşır VEYA adını değiştirir.

```
$ mv uyg new/uyg
```

```
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog/hafta1$ ls
a.out  uyg  uyg.c  xeyes
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog/hafta1$ mv
uyg new/uyg
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog/hafta1$ ls
a.out  uyg.c  xeyes
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog/hafta1$ cd
new
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog/hafta1/new$ ls
uyg
```



Silme (rm)

Dosyayı kalıcı olarak siler.

```
$ rm uyg
```

```
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog/hafta1$ ls
a.out  uyg  uyg.c  xeyes
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog/hafta1$ rm
uyg
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog/hafta1$ ls
a.out  uyg.c  xeyes
```

Klasör Oluşturma: `mkdir yeni_klasor` (Make Directory)

Kritik Sınav Tuzağı: -r (Recursive) Parametresi

Klasörler (dizinler) düz dosyalar gibi kopyalanamaz veya silinemez.
İçlerindeki alt dosyalarla birlikte işlem görmeleri gerekir.

✗ (HATA)

Fira Code ekran error silalimnez:
\$ cp klasor yeni_klasor

```
abdulrahman@abdulrahman-VirtualBox:~/sist_preg/hafta1$ cp new new_kopya
cp: desting directory 'new'
abdulrahman@abdulrahman-VirtualBox:~/sist_preg/hafta1$ rm new
rm: cannot remove 'new': Is a directory
abdulrahman@abdulrahman-VirtualBox:~/sist_preg/hafta1$
```

✓ (BAŞARILI)

Fira Code ortin UI raras @command:
\$ cp -r klasor yeni_klasor

```
abdulrahman@abdulrahman-VirtualBox:~/sist_preg/hafta1$ cp -r new new_kopya
abdulrahman@abdulrahman-VirtualBox:~/sist_preg/hafta1$ rm -r new
abdulrahman@abdulrahman-VirtualBox:~/sist_preg/hafta1$ ls
a.out  uyg  uyg.c  yozes
abdulrahman@abdulrahman-VirtualBox:~/sist_preg/hafta1$
```



Sınav Notu

Eğer soruda bir dizin (klasör) kopyalanıyor veya siliniyorsa (**rm**),
cevap şıkında **kesinlikle -r parametresini arayın!**

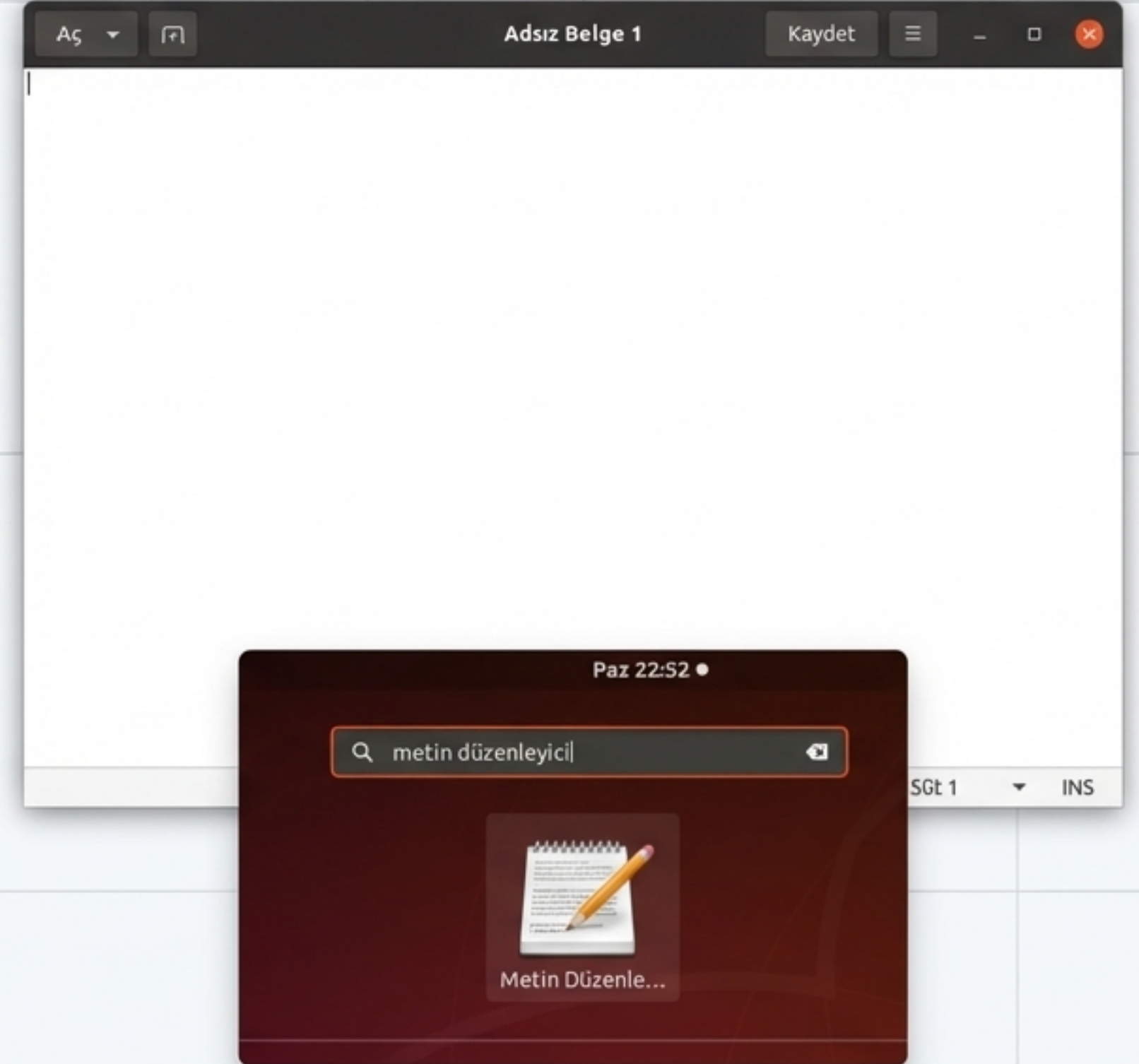
Faz 2: Kodlama Ortamı

İşletim sisteminde kod yazmak için “Metin Düzenleyicilere” (Text Editors) ihtiyaç duyarız. Ubuntu’da yerleşik araçlardan biri **gedit**’tir.

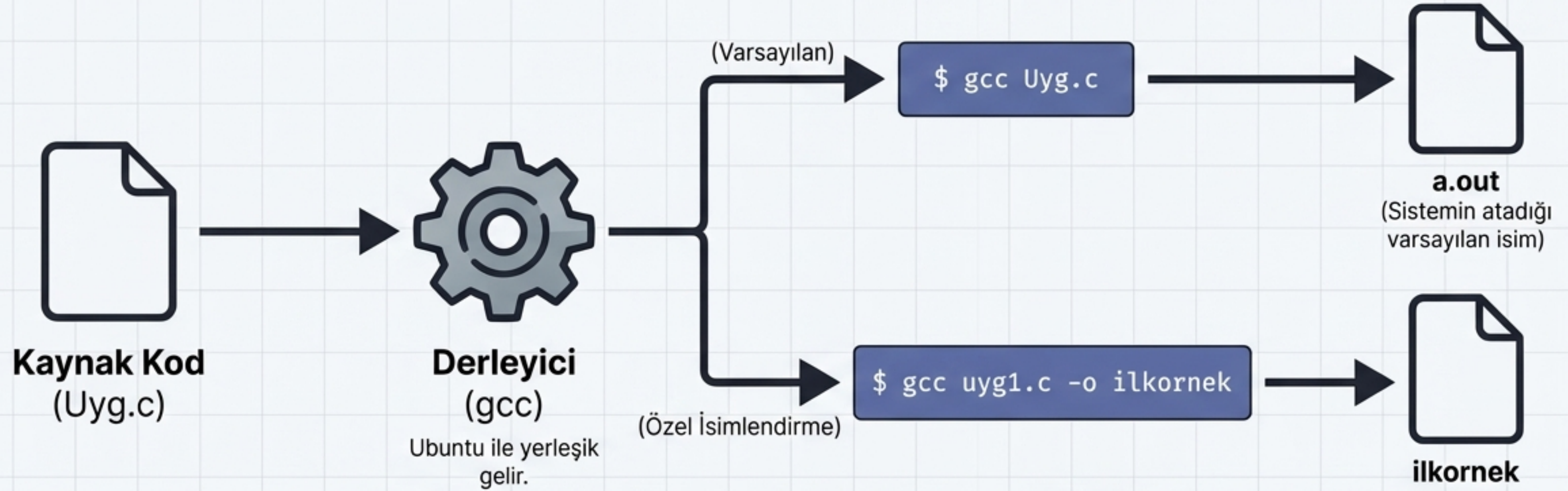
Uyg.c

```
main()  
{  
    printf("Merhaba Sistem Programlama");  
    printf("Merhaba Sistem Programlama");  
}
```

i Bu kod çalışır mı? Evet, ama derleyici (compiler) uyarı verecektir. Nedenini bir sonraki slaytta göreceğiz.



GNU C Compiler (GCC) Derleme Akışı



```
abduallah@abduallah-VirtualBox:~/sist_prog$ ls
a.out  Uyg  uyg1  uyg1.c  Uyg.c
abduallah@abduallah-VirtualBox:~/sist_prog$ gcc Uyg.c
abduallah@abduallah-VirtualBox:~/sist_prog$ ls
a.out  Uyg  uyg1  uyg1.c  Uyg.c
```

⚠ Sınav İpucu

-o (output) parametresi, derlenen programın adını belirlemek için kullanılır. Kullanılmazsa cevap her zaman **a.out**'tur.

```
abduallah@abduallah-VirtualBox:~/sist_prog$ ls
a.out  Uyg  uyg1  uyg1.c  Uyg.c
abduallah@abduallah-VirtualBox:~/sist_prog$ gcc uyg1.c -o ilkornek
abduallah@abduallah-VirtualBox:~/sist_prog$ ls
a.out  ilkornek  Uyg  uyg1  uyg1.c  Uyg.c
```

Tanılama: Derleme Uyarılarını (Warnings) Çözümleme

Step 1: Problem

```
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog$ gcc Uyg.c
Uyg.c:1:1: warning: return type defaults to 'int' [-Wimplicit-int]
main()
^
Uyg.c: In function 'main':
Uyg.c:3:1: warning: implicit declaration of function 'printf' [-Wimplicit-function-declaration]
printf("Merhaba Sistem Programlama");
^
Uyg.c:3:1: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'printf'
```

warning: implicit declaration of function 'printf'

Step 2: Cause

Sebebi: Derleyici (gcc), printf fonksiyonunu tanımıyor çünkü bu fonksiyonun bulunduğu kütüphane koda dahil edilmemiş.

Step 3: Solution

Çözüm: Kodun en üstüne Standart Girdi/Çıktı (Standard Input/Output) kütüphanesini ekleyin:

```
#include <stdio.h>
int main() {
    printf("Merhaba Sistem Programlama\n");
    return 0;
}
```



```
Uyg.c x
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Merhaba Sistem Programlama\n");
    return 0;
}
```

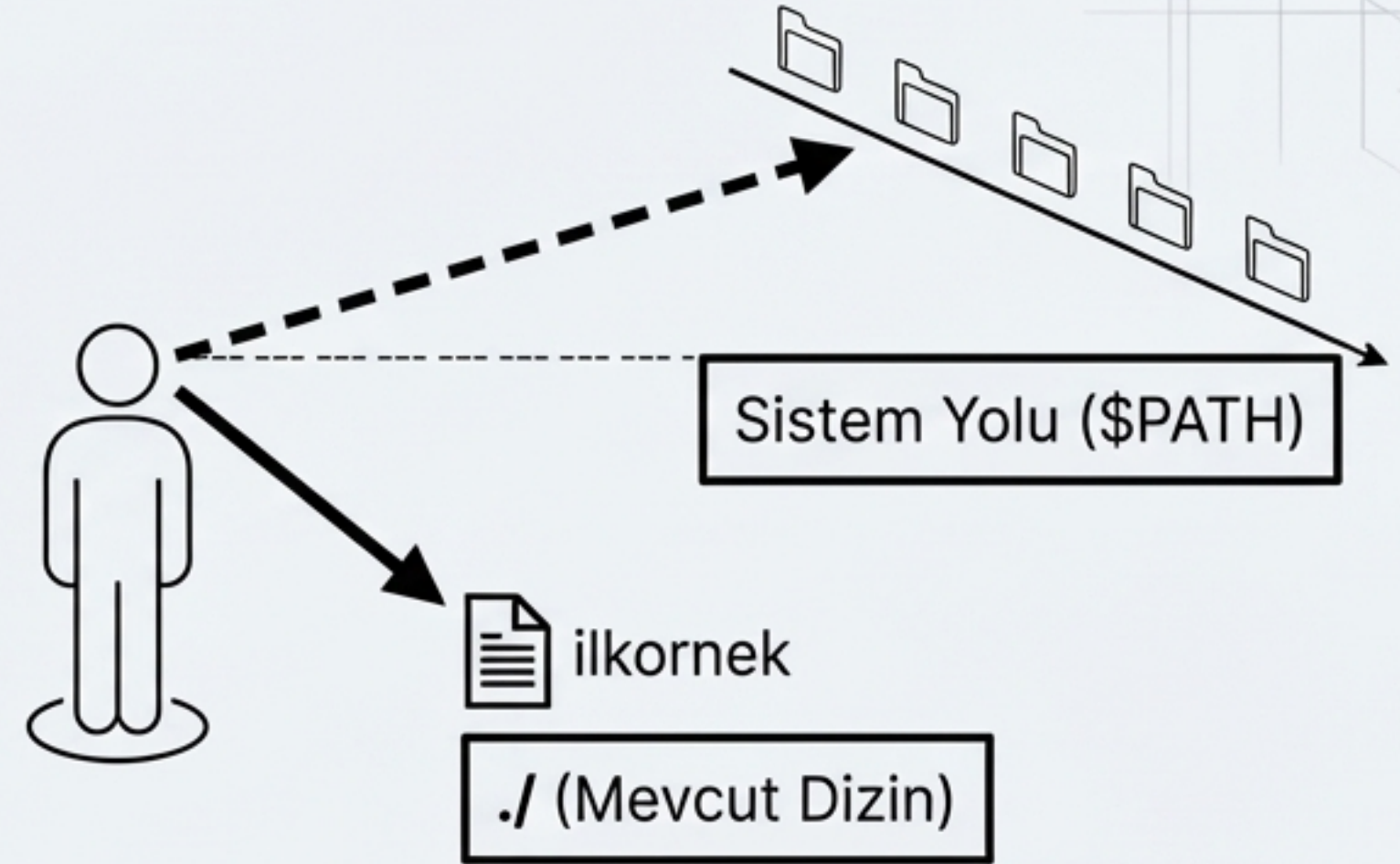
Faz 3: Çalıştırma ve Gizemli ./

Sadece ilkornek yazdığımızda terminal
“komut bulunamadı” hatası verir.

Neden?

Çünkü işletim sistemi, çalıştırılabilir
dosyaları sadece belirli sistem klasörlerinde
arar (Sistem Yolu).

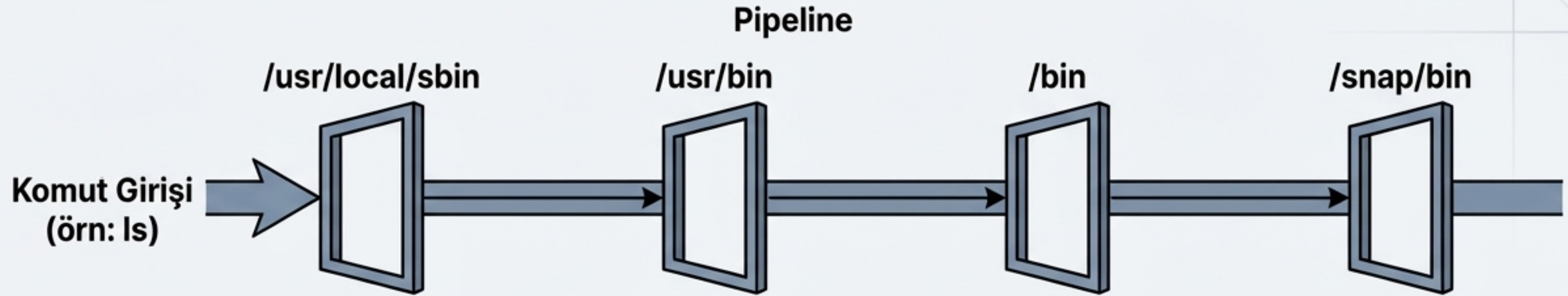
```
$ ./ilkornek
```



```
abduallah@abduallah-VirtualBox:~/sist_prog$ ilkornek
ilkornek: komut bulunamadı
abduallah@abduallah-VirtualBox:~/sist_prog$ █
```

Sınav İpucu: ./ ifadesi OS'e şunu söyler: "Sistem yolunda arama yapma, doğrudan bulunduğum dizindeki (nokta) dosyaya bak." Bu, yerel programların sistem programlarıyla karışmasını engeller.

\$PATH Boru Hattı: İşletim Sistemi Nasıl Arar?



Terminale bir komut (örn: ls) yazıldığında, sistem \$PATH değişkeni içindeki dizinleri sırasıyla kontrol eder.

```
abduallah@abduallah-VirtualBox:~/sist_prog$ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/db/bin:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin
abduallah@abduallah-VirtualBox:~/sist_prog$ █
```

💡 Kendi yazdığımız programları ./ kullanmadan çalıştırmak istiyorsak, programımızın bulunduğu klasörü bu boru hattına eklemeliyiz.

\$PATH Değişkenini Güncelleme (Geçici Yöntem)

PATH = \$PATH : \$(pwd)

Değişkeni yeniden tanımla.

Mevcut (eski) sistem yolunu koru.

Ayırıcı karakter ekle.

pwd komutunun çıktısını (mevcut aktif dizini) yolun sonuna ekle.

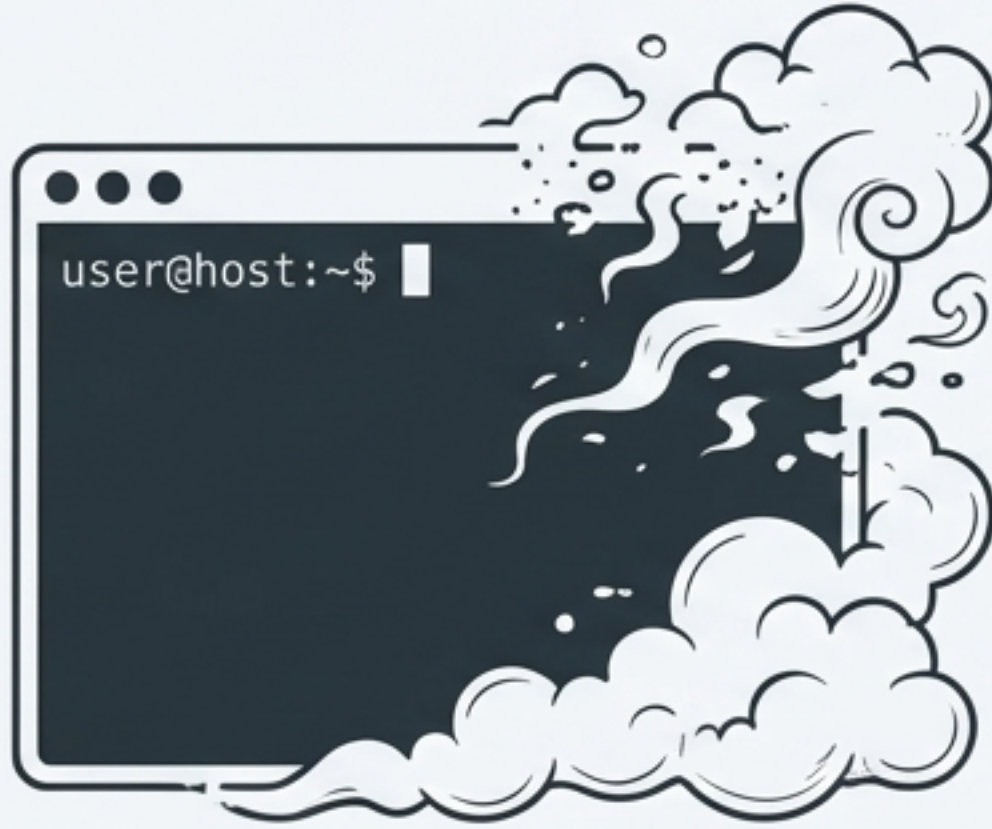
```
abduallah@abduallah-VirtualBox: ~/sist_prog
abduallah@abduallah-VirtualBox:~/sist_prog$ ilkornek
ilkornek: komut bulunamadı
abduallah@abduallah-VirtualBox:~/sist_prog$ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/db/bin:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin
abduallah@abduallah-VirtualBox:~/sist_prog$ PATH=$PATH:$(pwd)
abduallah@abduallah-VirtualBox:~/sist_prog$ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/bh/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/db/bin:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin:/home/abduallah/sist_prog
abduallah@abduallah-VirtualBox:~/sist_prog$
```

Sonuç: Artık ilkornek komutu ./ olmadan doğrudan çalışacaktır!

```
abduallah@abduallah-VirtualBox:~/sist_prog$ ilkornek
Merhaba Dünya
abduallah@abduallah-VirtualBox:~/sist_prog$
```

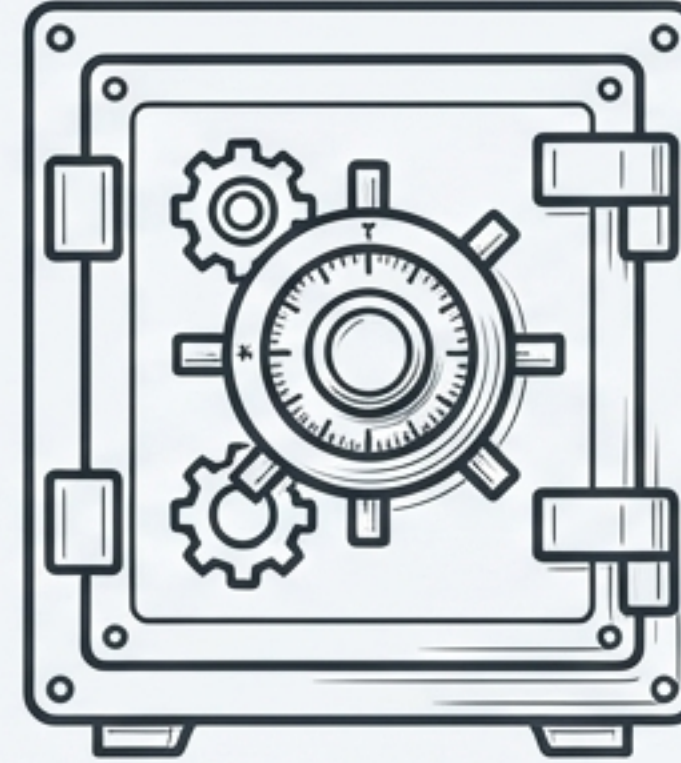
bashrc Kalıcılık Metaforu (Terminal vs. Vault)

Uçucu (Volatile) Değişiklik



Terminal ekranından yapılan **PATH=\$PATH:\$(pwd)** ataması, terminal kapatıldığı an silinir.

Kalıcı (Permanent) Değişiklik



Değişikliğin her oturumda geçerli olması için kullanıcı klasöründeki gizli **.bashrc** dosyası düzenlenmelidir.

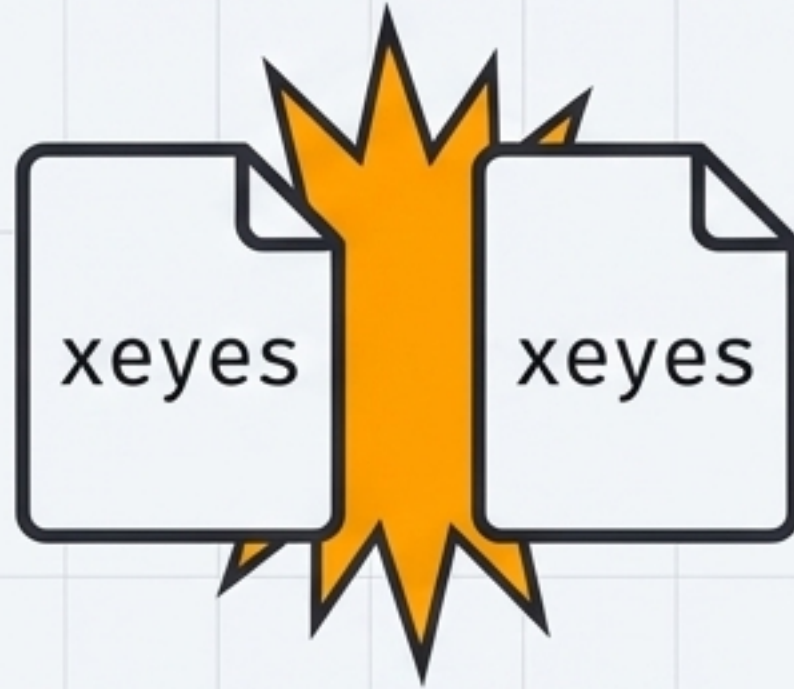
```
$ gedit ~/.bashrc
```

```
abdullah@abdullah-VirtualBox: ~  
Dosya Düzenle Özetim Ara Üstüm Yardım  
abdullah@abdullah-VirtualBox:~$ gedit ~/.bashrc  
  
Doosy .bashrc Doosy  
# Alias definitions.  
# You may want to put all your additions into a separate  
# file called ~/.bash_aliases and include it in your  
# Your editor can't put -> your definitions. #.bash-dot  
  
if (npwd ); then  
  . 2ss -owesah  
  user@host  
fi  
  
# definite editing your bash-day dependencies, don't  
# seveste the prayer commands by kullanycx .bashrc and  
# sescotation.  
if ( -E oeaes$ea$ie ); then  
  # Eoeh coawan for the enduller of .Nwstresentation  
  if ( Senagaswtib ); then  
    ./@ov/abdullah  
  fi  
fi  
  
PATH=$PATH:/home/abdullah/sist_prog  
Odket UidKliditih Ln 5, Col 1 INS
```

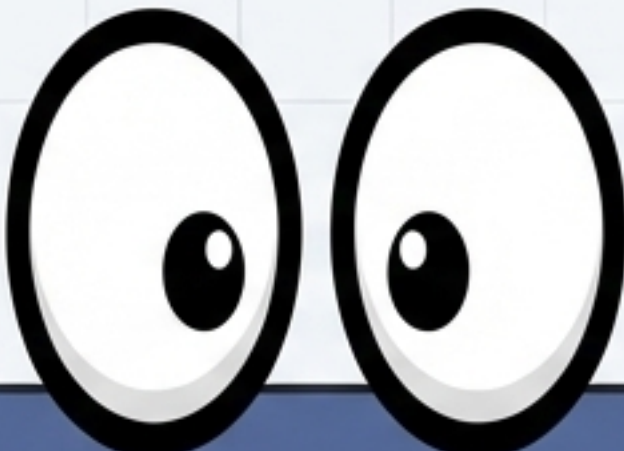
❗ **Sınav İpucu:** Dosya adının başındaki ~ (tilde) işareti 'Kullanıcının Ev Dizini' (Home Directory) anlamına gelir.

Faz 4: İsimlendirme Çakışmaları

Kendi dizinimizi \$PATH değişkenine ekledik. Peki ya derlediğimiz programa, sistemde zaten var olan bir programın adını verirsek?



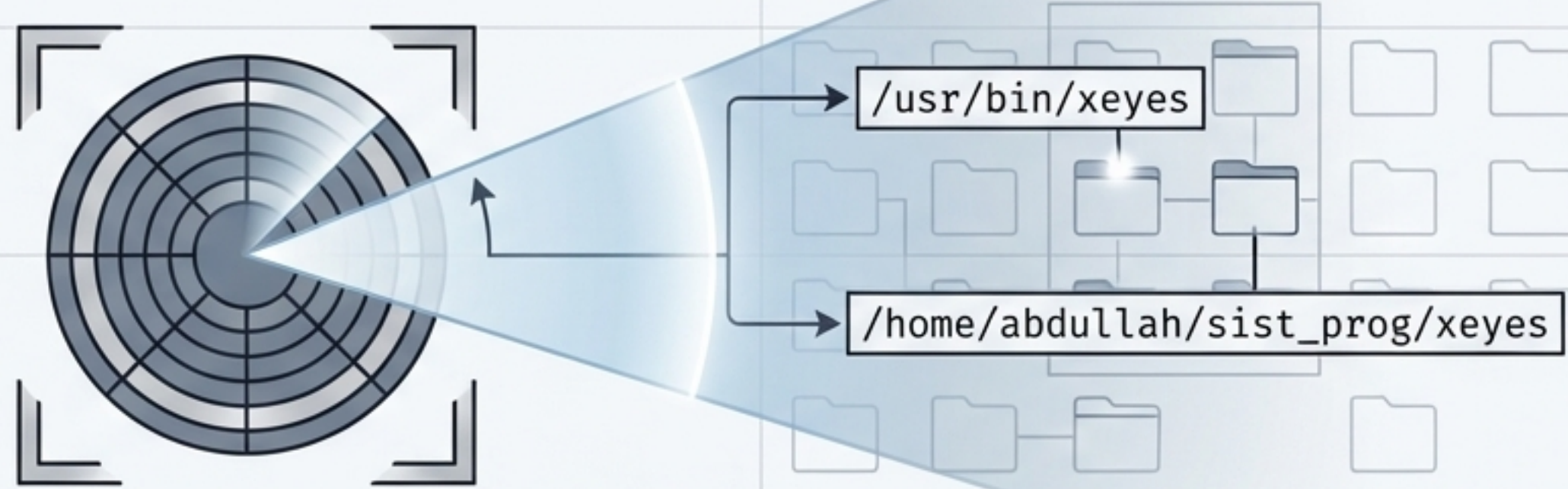
The xeyes Problem: Kendi kodumuzu
\$ gcc uyg1.c -o xeyes olarak **derlersek**,
sistemin orijinal xeyes uygulaması ile
çakışma riski doğar.



```
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog$ gcc uyg1.c  
-o xeyes  
abdullah@abdullah-VirtualBox:~/sist_prog$ xeyes
```

Tanılama Aracı: whereis

İşletim sisteminin bir programı tam olarak hangi dizinlerde bulunduğunu analiz etmek için **whereis** komutu kullanılır.



```
$ whereis xeyes\  
xeyes: /usr/bin/xeyes /home/abdullah/sist_prog/xeyes
```

Analiz: Çıktı, xeyes isimli iki farklı çalıştırılabilir dosya olduğunu gösterir. Sistem \$PATH üzerinde ilk bulunduğunu çalıştıracaktır.

Geliştiricinin Yolculuğu: Sınav Sentezi

Phase 1: Hazırlık

```
>_  
> mkdir, cd ve  
pwd ile çalışma  
alanını kur.  
>
```

Phase 2: Kodlama & Derleme

gedit ile kodu yaz,
kütüphaneleri
(`<stdio.h>`) ekle,
`gcc -o output_adı`
`source.c` ile derle.

Phase 3: Yola Ekleme

`PATH=$PATH:$$(pwd)`
ile dizini sisteme
tanıt veya
`.bashrc`'ye kalıcı
olarak yaz.

Phase 4: Çalıştırma & Analiz

Dosyayı çalıştır, bir
sorun varsa
`whereis` ve
`ls -latr` ile
log/dosya analizi yap.

Bu dört faz, Sistem Programlamanın temel yaşam döngüsüdür. Başarılar!